

10-ansible 的角色管理

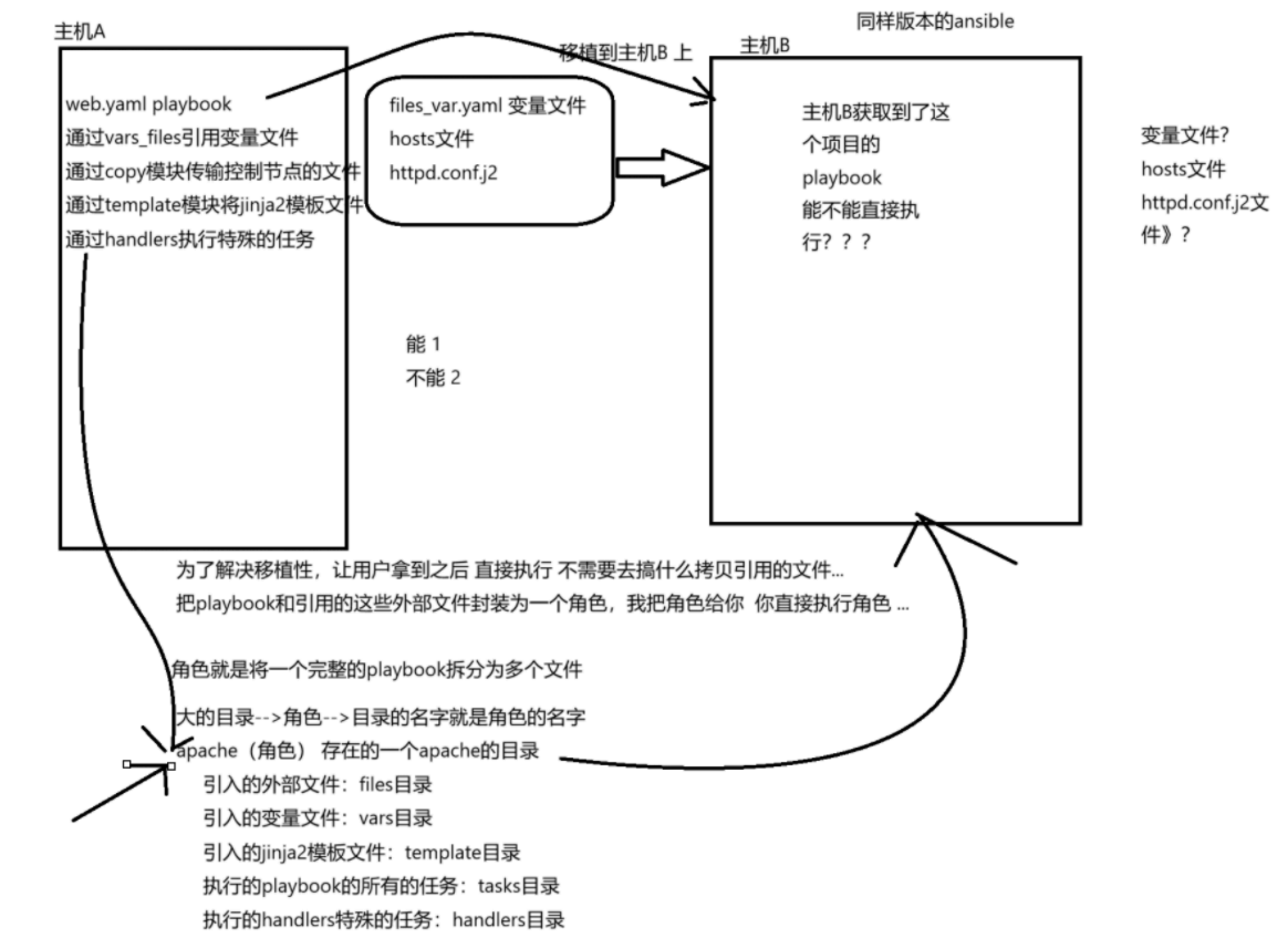
role 角色

如果你使用的是企业公司的产品，那么如果他采用的是 ansible 来实现部署的话，一定是通过角色的方式来实现部署的。也就是说，实际上开发者开发的是 role 角色

roles 角色就是将一个完整的项目的 playbook 进行的拆分，比如将定义变量的部分拆分出来的一个文件，将执行 task 任务的部分拆分出来为一个文件，将 handlers 特殊任务的部分拆分出来为一个文件，将拷贝到其他节点的引用的这些文件拆分出来保存到一个目录下，将引用的 jinja2 模板文件拆分出来保存到一个目录

而以上这些文件和这些目录都会存储到一个大的目录下，这个大的目录的名字就是角色的名字

roles 出现是为了移植 playbook



```

[root@adsl-172-10-0-153 roles]# tree  apache/
apache/
├── defaults
│   └── main.yml
├── files
├── handlers
│   └── main.yml
├── meta
│   └── main.yml
├── README.md
├── tasks
│   └── main.yml
├── templates
├── tests
│   ├── inventory
│   └── test.yml
└── vars
    └── main.yml

8 directories, 8 files
[root@adsl-172-10-0-153 roles]#
```

vars 目录下面存在一个 main.yml 文件：这个文件就是定义变量的，相当于在 playbook 中通过 vars 关键字定义的变量

tests：测试的，没啥用

templates：目录下应该存放的是要拷贝到被控节点的 jinja2 模板文件

tasks 目录下存在一个 main.yml 文件：这个文件中定义的就是 playbook 中要执行的所有的 task 任务

README.md：帮助文档，你开发的这个角色怎么用，有什么用

meta 目录下存在一个 main.yml：这个文件定义角色基本信息

handlers 目录下存在一个 main.yml：这个文件定义了 handlers 触发的特殊任务

files 目录：保存的是拷贝到被控节点的文件，比如 copy 模块引用的文件要拷贝走

defaults 目录下存在一个 main.yml 文件：这个文件作用和 vars 目录下的文件一样的都是定义变量的，但是这里定义的变量优先级比 vars 目录下定义的变量优先级要低

1.修改 ansible.cfg 配置文件，定义 roles 角色的搜索目录

Bash 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 roles]# grep roles_path /etc/ansible/ansible.cfg
roles_path=/etc/ansible/roles
```

2.初始化角色的目录结构

Bash 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 roles]# pwd
/etc/ansible/roles
[root@adsl-172-10-0-153 roles]# ansible-galaxy role init apache
- Role apache was created successfully
[root@adsl-172-10-0-153 roles]# ll
total 0
drwxr-xr-x. 10 root root 135 Apr 25 14:07 apache
```

3.进入角色的目录下，将 playbook 中的内容拆分到角色下的不同目录中

Markdown 复制

```
#将jinja2模板文件放到template目录下
[root@adsl-172-10-0-153 roles]# cp /etc/ansible/index.html.j2 /etc/ansible/roles/apache/templates/

#拆分task任务
[root@adsl-172-10-0-153 roles]# vim /etc/ansible/roles/apache/tasks/main.yml

#拆分handlers任务
```

```
[root@adsl-172-10-0-153 roles]# vim /etc/ansible/roles/apache/handlers/main.yml
```

4.执行角色

YAML 复制

```
#编写一个playbook去调用角色

[root@adsl-172-10-0-153 roles]# cat /etc/ansible/roles.yaml
- name: use apache roles
  hosts: all
  roles:
    - apache
```

这里的 apache 角色，将会去/etc/ansible/roles 目录下查找，因为 ansible 配置文件中你定义了角色的搜索路径

红帽为 ansible 提供了很多关于管理系统的 roles 角色，我们可以通过安装软件包得到这些角色，直接调用

rhel-system-roles.noarch

<https://galaxy.ansible.com/>

- 管理角色

Markdown 复制

```
#初始化角色目录结构
ansible-galaxy role init 角色名

#列出角色
ansible-galaxy role list

#搜索角色
ansible-galaxy search

#安装角色
ansible-galaxy role install 角色名
ansible-galaxy role install url地址

#删除角色
ansible-galaxy role remove
或者直接rm -rf 删除目录
```